

基于多Agent架构的智能商品选购推荐系统设计与实现

论文结构

第一章 绪论

- **第一节 研究背景和意义**
 - 电子商务发展与信息过载问题
 - 智能推荐系统的应用价值
 - 大语言模型在推荐领域的应用前景
 - **第二节 国内外研究现状**
 - 传统推荐算法研究现状（协同过滤、内容过滤等）
 - 基于LLM的智能推荐系统研究
 - 可视化辅助决策研究
 - **第三节 研究的关键问题**
 - 自然语言意图理解与结构化解析
 - 多品类统一推荐框架设计
 - 场景化专家知识与评分体系构建
 - **第四节 论文的主要工作**
 - **第五节 论文的内容组织**
-

第二章 相关技术概述

- **第一节 大语言模型技术**
 - LLM基本原理（以DeepSeek为例）
 - Prompt工程与意图解析
 - **第二节 多Agent系统架构**
 - Agent概念与设计模式
 - 多Agent协作机制
 - **第三节 数据可视化技术**
 - Plotly交互式图表
 - 雷达图、柱状图、散点图应用
 - **第四节 本章小结**
-

第三章 数据采集与预处理

- **第一节 电子产品数据采集**
 - 数据来源与采集方法（CameraDatabase等）
 - 多品类数据结构设计（10个品类）
- **第二节 数据清洗与转换**
 - 格式清洗（重量、ISO、快门速度等）
 - 缺失值处理与异常值检测
- **第三节 派生特征工程**
 - 便携性评分（Portability_Score）构建

- 弱光性能评分 (LowLight_Score) 构建
 - 视频性能评分 (Video_Score) 构建
 - **第四节 本章小结**
-

第四章 多品类评分体系设计

- **第一节 通用评分框架**
 - 核心评分维度抽象
 - 权重分配策略
 - **第二节 差异化品类评分**
 - 相机评分模型 (便携性/弱光/视频)
 - 手机评分模型 (性能/摄影/续航)
 - 其他品类评分模型
 - **第三节 评分归一化与可比性**
 - **第四节 本章小结**
-

第五章 基于LLM的意图识别算法

- **第一节 意图识别问题定义**
 - **第二节 结构化意图解析设计**
 - Prompt模板设计
 - 意图字段提取 (usage、max_price、sort_field等)
 - **第三节 场景映射与关键词匹配**
 - 六大核心场景定义 (Vlog/Travel/Street/Portrait等)
 - 多级关键词匹配策略
 - **第四节 本章小结**
-

第六章 场景化推荐决策算法

- **第一节 决策树推荐逻辑设计**
 - 四层分支执行架构
 - **第二节 专家预设机制 (Golden Sets)**
 - 场景预设集合构建原理
 - 预设机型维护策略
 - **第三节 硬性过滤与排序算法**
 - 预算过滤
 - 多约束条件处理
 - 核心指标排序
 - **第四节 兜底搜索与去重机制**
 - **第五节 本章小结**
-

第七章 系统设计与实现

- **第一节 系统总体设计**
 - 系统架构设计

- 技术栈选型 (Streamlit/LangChain/Plotly/PostgreSQL)
 - **第二节 模块划分**
 - 品类检测模块 (category_detector.py)
 - 多Agent调度模块 (multi_agent.py)
 - 电子产品Agent模块 (electronics_agents.py)
 - 前端界面模块 (app.py)
 - **第三节 详细设计**
 - 数据库设计与实体关系
 - Agent基类设计 (BaseDbAgent)
 - 可视化图表生成设计
 - 生态链协同推荐设计
 - **第四节 界面设计与交互**
 - 卡片式布局设计
 - 玻璃拟态风格实现
 - **第五节 本章小结**
-

第八章 系统测试与分析

- **第一节 测试环境与数据集**
 - **第二节 功能测试**
 - 意图识别准确率测试
 - 多品类推荐覆盖度测试
 - 场景匹配效果测试
 - **第三节 案例分析**
 - Vlog相机推荐案例
 - 游戏手机推荐案例
 - 多品类生态组合案例
 - **第四节 本章小结**
-

第九章 总结与展望

- **第一节 本文总结**
 - **第二节 不足与改进方向**
 - API数据源接入
 - 更多品类扩展
 - 用户反馈学习机制
 - **第三节 进一步展望**
-

参考文献

致谢

附录

- 附录A 系统核心代码
- 附录B 数据库表结构